

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD Contract (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: TETHER USD CONTRACT

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: undefined | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-09T19:29:41.486Z

WERDYKT KOŃCOWY:

UMIARKOWANE RYZYKO (42/100)

Decyzja wdrożeniowa: CONDITIONAL | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

95/100

Pokrycie dowodami:

96%

Proweniencja stanu: Blok #18072000 | Bytecode SHA-256: sha256:4d60c2b0b... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

Merkle Root: sha256:b436986dd88b3a650c2ef600c057f0307211fbe0266095d3606afa5fdd134098

Macierz pokrycia dowodowego: Bytecode 96% | CFG 94% | Funkcje 100% | Detektory 100% | Weryfikacja formalna 88%

Tether wykazuje scentralizowany model kontroli z uprawnieniami czarnej listy (addBlackList) oraz możliwością zniszczenia zablokowanych tokenów bez opóźnienia timelock.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: Tether USD Contract

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: USDT

Wzorzec proxy: Upgradeable via Custom Upgrade Proxy

Wersja kompilatora: solc 0.4.18

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-USDT-01: Legacy Solidity Compiler (v0.4.18)

Kategoria: Compiler Environment & Integration Hazard | Status: recommended

Dowód: pragma solidity ^0.4.17; in TetherToken.sol

Rekomendacja: Ensure off-chain integration wrappers protect against unhandled revert bubbles and verify arithmetic safety.

LOW

VLM-USDT-02: Non-standard ERC20 Return Values (Void Return on Transfer)

Kategoria: ERC-20 Conformance / Interoperability Deviation | Status: recommended

Dowód: function transfer(address _to, uint _value) public; (missing returns (bool))

Rekomendacja: Always interact via OpenZeppelin SafeERC20 safeTransfer() primitives.

ANALIZA UPRAWNIEN I KONTROLI RÓL (PRO)

PRO

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD Contract (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Rola administratora: hierarchia uprawnień i kontroli dostępu w bytecode
- Weryfikacja parametrów opóźnienia timelock i mechanizmów governance
- Wykrywanie uprzywilejowanych funkcji mint, pause, blacklist oraz drenażu
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

ANALIZA PŁYNNOŚCI. POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Analiza krzywej dystrybucji tokenów i koncentracji największych posiadaczy
- Weryfikacja par płynności DEX i dowodów blokady w zarejestrowanych skarbcach
- Zautomatyzowana symulacja honeypot, weryfikacja opłat i restrykcji sprzedaży
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Modelowanie ochrony przed reentrancy między funkcjami i kontraktami
- Weryfikacja świeżości wyroczni cenowych i odporności na manipulacje rynkowe
- Modelowanie szoków ekonomicznych i symulacja odporności na pożyczki flash loan
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIEŁOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukacja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD Contract (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): 88% niezmienników zweryfikowanych (QF_LIA UNSAT)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.